

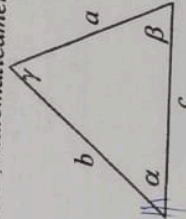
Ejercicios Propuestos:

Lea atentamente cada enunciado y plantee su solución. Luego construya un diagrama N/S y codifíquelo en C++.

- 1) Calcule la longitud de una circunferencia de radio conocido.
- 2) Calcule el área de un trapecio cuyas base menor, base mayor y altura son conocidas.
- 3) Sabiendo que una milla equivale a 1609 Kilómetros, lea una cantidad en millas y conviértala a kilómetros.
- 4) Calcule el perímetro de un rectángulo.
- 5) Calcule el perímetro de un triángulo rectángulo si se conocen sus catetos.
- 6) ¿Cuál es el volumen de un paralelepípedo de largo, ancho y altura conocidas?
- 7) ¿Cuál es el área total de un palalelepipedo?
- 8) Calcule el área de un triángulo cuando se conocen 2 lados y el ángulo que forman.

9) En todo triángulo se cumple que cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Esta ley se llama "ley de los senos", matemáticamente:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$



Si se conocen los lados a , b , c , y ¿cuánto valen los otros dos ángulos?
 10) En un campeonato de fútbol participan n equipos. ¿Cuántos partidos habrán en la primera rueda del campeonato?

11) Calcule la suma de los n primeros números pares.

12) Calcule la siguiente suma: $s = 1*2 + 2*3 + 3*4 + \dots + n*(n+1)$.

13) Calcule la siguiente suma: $s = 1+3+5+7+\dots+(2n-1)$.

14) Lea una temperatura en grados Kelvin y conviértela a grados celsius, Fahrenheit y Rankine.

15) Lea 3 temperaturas una en grados Celsius, otra en Kelvin y otra en Rankine y conviértalas a Fahrenheit.

16) Lea una hora y diga a cuántas horas, minutos y segundos equivale.

17) Lea el ángulo en radianes y conviértalo a grados, minutos y segundos sexagesimales.

18) Convierta el ángulo centesimal $XgYmZs$ a grados sexagesimales. No considere minutos, ni segundos sexagesimales.

19) Lea dos números. El primero representará el día y mes de su nacimiento (por ejemplo 1 de julio será 107), el segundo número vendrá dado por su edad, luego realice los siguientes cálculos: Multiplique el primer número por 2, Adiciónale 5, multiplíquelo por 50, símele el segundo número, símele 365 y réstele 615. El resultado vendrá a ser la unión del primer número con el segundo. Este juego es conocido en los círculos matemáticos como "juego de sociedad".

20) En un cuadrado cuyo lado es a , se unen los puntos medios de sus 4 lados, formándose otro cuadrado cuyos puntos medios se unen también formando otro cuadrado, y así sucesivamente. Calcule la suma de los perímetros de todos los cuadrados así formados.

21) Un inversionista está pensando invertir C dólares a una tasa de interés T . ¿Cuántos periodos (N) necesita para tener al final M dólares.

22) ¿A cuánto dinero de hoy (C) equivalen M dólares del futuro, sabiendo que la tasa de interés es T y el número de periodos N .

23) ¿Cuántas billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 soles y monedas de 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 y 1 sol recibirá un empleado como pago por su trabajo?. Suponga que se le debe entregar la máxima cantidad posible de billetes y monedas de cada denominación.

24) Calcule la media aritmética de los n primeros números enteros positivos.

Ejercicio 1:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float longitud,r,pi=3.14;
    cout<<"ingrese el radio: "<<endl;
    cin>>r;
    longitud=2*pi*r;
    cout<<"la Longitud de la circunferencia es: "<<longitud;
    return 0;
}
```

Ejercicio 2:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int B,b,h,area;
    cout<<"Ingrese el valor de b: ";cin>>b;
    cout<<"Ingrese el valor de B: ";cin>>B;
    cout<<"Ingrese el valor de h: ";cin>>h;
    area=(b+B/2)*h;
    cout<<"El area del trapecio es:"<<area;
    return 0;
}
```

Ejercicio 3.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float M=1.609,m,CONVERSION;
    cout<<"ingrese catidad de millas: "<<endl;
    cin>>m;
    CONVERSION=M*m;
    cout<<"la cantidad de millas ingresado en kilometros es: "<<CONVERSION;
    return 0;
}
```

Ejercicio 4:

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a,b;
    int perimetro;

    cout<<"ingrese el primer numero: "<<endl;
    cin>>a;
    cout<<"ingrese el segundo: "<<endl;
    cin>>b;
    perimetro=2*(a+b);
    cout<<"el perimetro es: "<<perimetro;
    return 0;
}
```

Ejercicio 5:

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main()
{
    float a,b,H,PERIMETRO;
    cout<<"ingrese a: "<<endl;
    cin>>a;
    cout<<"ingrese b: "<<endl;
    cin>>b;
    H=sqrt(a*a+b*b);
    PERIMETRO=H+a+b;
    cout<<"El perimetro del triangulo rectangulo es:"<<PERIMETRO;
    return 0;
}
```

Ejercicio 6:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int L,A,H,area;
    cout<<"Ingrese el valor de L";cin>>L;
    cout<<"Ingrese el valor de A";cin>>A;
    cout<<"Ingrese el valor de H";cin>>H;
    area=L*A
}
```

```

        volumen=area*H
        cout<<"El volumen del paralelepipedo es:"<<volumen;
return 0;
}

```

Ejercicio 7:

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float a,b,c,Area;
    cout<<"ingrese ancho a: "<<endl;
    cin>>a;
    cout<<"ingrese largo b: "<<endl;
    cin>>b;
    cout<<"ingrese altura c: "<<endl;
    cin>>c;
    Area=2*(a*b+a*c+b*c);
    cout<<"Area total del paralelepipedo es:"<<Area;
    return 0;
}

```

Ejercicio 8:

```

#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main() {
    int a,b;
    int c;
    float area;

    cout<<"ingrese el primer numero: "<<endl;
    cin>>a;
    cout<<"ingrese el segundo numero: "<<endl;
    cin>>b;
    cout<<"ingrese el angulo: "<<endl;
    cin>>c;
    c=c*M_PI/180;
    area=(0.5*(a*b))*sin(c);
    cout<<"el area es: "<<area;
    return 0;
}

```

Ejercicio 9:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    float PI = acos(-1.0); // para representar el pi ojito
    float a, b, c, anguloA_grados;

    cout << "Lado a opuesto al angulo conocido : ";
    cin >> a;
    cout << "Lado b: ";
    cin >> b;
    cout << "Lado c: ";
    cin >> c;
    cout << "Angulo A conocido (en grados): "; cin >> anguloA_grados;
    float A_rad = anguloA_grados * PI / 180.0;
    float B_rad = asin((b * sin(A_rad)) / a);
    float anguloB_grados = B_rad * 180.0 / PI;
    float anguloC_grados = 180.0 - anguloA_grados - anguloB_grados;

    cout << "Angulo A: " << anguloA_grados << " grados" << endl;
    cout << "Angulo B: " << anguloB_grados << " grados" << endl;
    cout << "Angulo C: " << anguloC_grados << " grados" << endl;

    return 0;
}
```

Ejercicio 10:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n, nupar;
    cout << "Ingrese el numero de equipos"; cin >> n;
    nupar = n * (n - 1) / 2;
    cout << "El numero de partidos es : " << nupar;
    return 0;
}
```

Ejercicio 11:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
```

```

{
int n, suma;
cout<<"ingrese la cantidad de numeros pares:";
cin>>n;
suma=n*(n+1);
cout<<"la suma de los primeros"<<endl;
cout<<n<<" numeros pares es:"<<suma<<endl;
return 0;
}

```

Ejercicio 12:

```

#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a;
    int R;
    cout<<"el ejercicio es:  $R=1*2+2*3+3*4+5*6+....+n(n+1)$  "<<endl;

    cout<<"ingrese el numero: ";
    cin>>a;
     $R=a*(a+1)*(a+2)/3$ ;
    cout<<"el valor de R es: "<<R;

    return 0;
}

```

Ejercicio 13:

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, S;
    cout<<"ingrese la cantidad de numeros impares:";
    cin>>n;
    S=n*n;
    cout<<"la suma de los primeros"<<endl;
    cout<<n<<" numeros impares es:"<<S<<endl;
    return 0;
}

```

Ejercicio 14:

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

int main()
{
    float k,celcius,farenheit,rankine;
    cout<<"Ingrese en grado kelvin";cin>>k;
    celcius=k-273.15;
    farenheit=((k-273.15)*1.8)+32;
    rankine=(1.8*k);
    cout<<"En grados celcius:"<<celcius<<endl;
    cout<<"En grados farenheit:"<<farenheit<<endl;
    cout<<"En grados rankine:"<<rankine;
    return 0;
}

```

Ejercicio 15:

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float c,k,r;
    float fac,fak,far;

    cout<<"ingrese temperatura en celsius:";
    cin>>c;
    cout<<"ingrese temperatura en kelvin:";
    cin>>k;
    cout<<"ingrese temperatura en rankine:";
    cin>>r;
    fac=(c*9.0/5.0)+32;
    fak=(k*9.0/5.0)-459.67;
    far=(r-459.67);
    cout<<"conversiones a farenheit:"<<endl;
    cout<<"celsius a fahrenheit:"<<fac<<endl;
    cout<<"kelvin a fahrenheit:"<<fak<<endl;
    cout<<"rankine a fahrenheit:"<<far<<endl;
    return 0;
}

```

Ejercicio 16:

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float hor,H,M,min,seg;

```

```

cout<<"Ingrese la hora: "; cin>>H;
cout<<"Ingrese el minuterio: ";cin>>M;
hor=H+(M/60);
min=(H*60)+M;
seg=(min*60);
cout<<"las HORAS SON: "<<hor<<endl;
cout<<"los minutos SON: "<<min<<endl;
cout<<"los segundos SON: "<<seg<<endl;
return 0;
}

```

Ejercicio 17

```

/*****

```

```

ejercicio 17
r=radianes
gt=grato total
mt=minuto total
pi=3.14

```

```

valores enteros
gr=grado
mi=minuto
flotante
s=segundo

```

```

*****/

```

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float r,gt,mt,pi=3.14;
    int gr,mi;
    float s;
    cout<<"ingrese el angulo en radianes:";
    cin>>r;
    gt=r*(180/pi);
    gr=(int)gt;
    mt=(gt-gr)*60;
    mi=(int)mt;
    s=(mt-mi)*60;
    cout<<"la conversion de radianes a grado,munito y segundos Sexagesimales ess:"<<endl;
    cout<<"grado:"<<gr<<"°"<<endl;
    cout<<"minutos:"<<mi<<"'"<<endl;
    cout<<"segundos:"<<s<<"'"<<endl;
}

```



```
    return 0;
}
```

Ejercicio 18

```
#include<iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    float a,b,c;
    double gradoscent;
    double gradossexa;

    cout<<"ingrese el grado centesimal: ";
    cin>>a;
    cout<<"ingrese el minuto centesimal: ";
    cin>>b;
    cout<<"ingrese el segundo centesimal: ";
    cin>>c;
    gradoscent=a+(b*1/100)+(c*1/10000);
    cout<<"grados centesimales: "<<gradoscent<<endl;
    gradossexa=gradoscent*0.9;
    int grados=(int)gradossexa;
    double resto=(gradossexa-grados)*60;
    int minutos=(int)resto;
    double segundos=(resto-minutos)*60;
    cout<<"Grados sexagesimales: ";
    cout<<grados<<"°"<<minutos<<"'"<<segundos<<"\"'"<<endl;

    return 0;
}
```

Ejercicio 19

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {

    int a,b;
    cout << "ingrese el dia y mes de su nacimiento: ";
    cin >> a;
    cout << "ingrese su edad: ";
    cin >> b;
    int num1= a*2;
    int numb2= (num1 +5)*50+b+365-615;
```

```

        cout << "El resultado es: " << numb2 << endl;
        return 0;
    }

```

Ejercicio 20

```

#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    double L, S;
    cout << "Ingresa el lado del cuadrado: ";
    cin >> L;
    S = 4 * L * (2 + sqrt(2));
    cout << "La suma de los perimetros es: " << S << endl;
    return 0;
}

```

Ejercicio 21

```

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    float C,T,M;
    cout<<"Ingrese el capital inicial (C): ";
    cin>>C;
    cout<<"Ingrese la tasa de interes (T) en decimal: ";
    cin>>T;
    cout<<"Ingrese el monto final (M): ";
    cin>>M;
    float N = log(M/C)/log(1+T);
    cout<<"El numero de periodos necesarios (N) es: "<<N<<endl;
    return 0;
}

```

Ejercicio 22

```

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    double M, T, C;
    int N;
    cout << "Capital inicial: ";

```

```

cin >> M;
cout << "Tasa (ej: 0.05): ";
cin >> T;
cout << "Periodos: ";
cin >> N;
C = M * pow(1 + T, N);
cout << "Capital final: " << C << endl;
return 0;
}

```

Ejercicio 23

```

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main(){
float sueldo;
int l=5;
cout<<"Introduzca su sueldo: ";
cin>>sueldo;
int r=(int)(sueldo*100+0.5);
int b100=((r/10000+l)-abs(r/10000-l))/2;
r=r-(b100*10000);
int b50=((r/5000+l)-abs(r/5000-l))/2;
r=r-(b50*5000);
int b20=((r/2000+l)-abs(r/2000-l))/2;
r=r-(b20*2000);
int b10=((r/1000+l)-abs(r/1000-l))/2;
r=r-(b10*1000);
int m5=((r/500+l)-abs(r/500-l))/2;
r=r-(m5*500);
int m2=((r/200+l)-abs(r/200-l))/2;
r=r-(m2*200);
int m1=((r/100+l)-abs(r/100-l))/2;
r=r-(m1*100);
int m50c=((r/50+l)-abs(r/50-l))/2;
r=r-(m50c*50);
int m20c=((r/20+l)-abs(r/20-l))/2;
r=r-(m20c*20);
int m10c=((r/10+l)-abs(r/10-l))/2;
r=r-(m10c*10);
int m05c=((r/5+l)-abs(r/5-l))/2;
r=r-(m05c*5);
int m01c=r;

```

```

cout<<"El billete de 100 soles es : "<<b100<<endl;
cout<<"El billete de 50 soles es : "<<b50<<endl;
cout<<"El billete de 20 soles es : "<<b20<<endl;
cout<<"El billete de 10 soles es : "<<b10<<endl;
cout<<"La moneda de 5 soles es : "<<m5<<endl;
cout<<"La moneda de 2 soles es : "<<m2<<endl;
cout<<"La moneda de 1 sol es : "<<m1<<endl;
cout<<"La moneda de 0.50 soles es : "<<m50c<<endl;
cout<<"La moneda de 0.20 soles es : "<<m20c<<endl;
cout<<"La moneda de 0.10 soles es : "<<m10c<<endl;
cout<<"La moneda de 0.05 soles es : "<<m05c<<endl;
cout<<"La moneda de 0.01 soles es : "<<m01c<<endl;
return 0;
}

```

Ejercicio 24

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
float n;
    cout<<"Introduzca el numero mayor de la suma consecutiva:"<<endl;
    cin>>n;
    suma=n*(n+1)/2;
    mediaA=suma/n;
    cout<<"La media aritmetica de los primeros (n) numeros es:"<<mediaA<<endl;
return 0;
}

```

Integrantes:

Lenin Reynaldo Mamani Ramos
 Arnold Midwar Mamani Calsin
 Freddy Franklin Huallpa Aquino
 Guilmar Josep Coa Mayhua
 William Martin Condori Tarqui

